TEMA 25 · Valoración y cuidados de enfermería en personas con nutrición enteral y parenteral

Resumen OPE Enfermería SMS · Desnutrición relacionada con la enfermedad, fases de Cuthbertson, cribado y valoración, nutrición enteral (accesos, sondas, verificación, residuo, cuidados, fórmulas), nutrición parenteral (vías, seguridad, catéter, complicaciones) y síndrome de realimentación

1. Desnutrición y respuesta a la agresión

- La nutrición clínica es una **terapia metabólica activa**. La **desnutrición relacionada con la enfermedad** deprime la inmunidad (más infecciones), destruye masa magra (**dificulta el destete** del respirador, favorece las UPP), retrasa la cicatrización (**dehiscencias**) y alarga la estancia.

	Marasmo	**Kwashiorkor**	**Mixta**
Instauración	Crónica (ayuno prolongado)	Aguda (estrés: sepsis, quemados, cirugía)	Crónica con evento agudo
Aspecto	**Caquéctico**, sin edemas	**Edematoso** (ascitis), grasa conservada	Mixto
Albúmina	Normal o algo baja	**Muy baja**	Muy baja

- **Fases de Cuthbertson**: **ebb o de choque** (primeras horas: hipoperfusión, hipotermia): **nutrición contraindicada** (riesgo de **isquemia mesentérica**); **flow o hipermetabólica** (paciente ya estable: catabolismo, hiperglucemia de estrés): **nutrición precoz**, preferentemente **enteral**, que **atenúa** (no revierte) el catabolismo.

2. Cribado y valoración

- **Cribado** (rápido y sensible) en las **primeras 24-48 h** de todo ingreso; si es positivo, **valoración completa**.

Herramienta	Uso	Puntuación
NRS-2002 (ESPEN)	**Adulto hospitalizado**	Precribado: IMC < 20,5, pérdida de peso en 3 meses, menor ingesta la última semana, enfermedad grave. Cribado final: estado nutricional (0-3) + gravedad (0-3) + **1 punto si ≥ 70 años**; **≥ 3 = riesgo**
MUST	Comunidad y hospital	IMC (> 20: 0; 18,5-20: 1; < 18,5: 2) + pérdida de peso en 3-6 meses (< 5%: 0; 5-10%: 1; > 10%: 2) + enfermedad aguda sin ingesta > 5 días (2). **0 bajo, 1 medio, ≥ 2 alto**
MNA-SF	**≥ 65 años**	**12-14 normal**, **8-11 riesgo**, **0-7 desnutrición**
Valoración global subjetiva	Diagnóstico **clínico** (sin analítica)	Historia (peso, ingesta, síntomas digestivos > 2 semanas, capacidad funcional) y exploración (grasa en tríceps, músculo en sienes, edemas). **A** bien nutrido, **B** leve-moderada, **C** grave

Proteína	Vida media	Utilidad
Albúmina	**≈ 21 días**	Desnutrición **crónica**; baja con inflamación y sepsis; no sirve para cambios agudos
Transferrina	8-10 días	Sube falsamente en ferropenia y embarazo
Prealbúmina	**2 días**	**Marcador de elección** para ver la **respuesta al soporte** en días
Proteína ligada al retinol	10-12 h	Poco usada

3. Nutrición enteral

- **"Si el intestino funciona, úsalo"** (SENPE: no usar parenteral si el tubo digestivo es funcional). La enteral mantiene el **trofismo** y la **barrera** intestinal (evita la **translocación bacteriana**), tiene menos infecciones y es más barata.
- **Indicaciones**: disfagia (ictus, TCE, tumores de cabeza y cuello, neurodegenerativas), hipercatabolismo, adaptación intestinal. **Contraindicaciones absolutas**: **obstrucción intestinal**, **íleo paralítico grave**, **hemorragia digestiva activa**, **perforación**, peritonitis difusa e **isquemia mesentérica**.

- **Accesos**: **< 4-6 semanas → sonda nasogástrica** (de elección; permite **bolos**) o **transpilórica** (nasoduodenal o nasoyeyunal: riesgo de aspiración, gastroparesia, pancreatitis grave; **siempre infusión continua con bomba**, nunca bolos). **> 4-6 semanas → gastrostomía (PEG**, de elección) o yeyunostomía.
- **Escala French**: **1 Fr = 0,33 mm**; a mayor número, mayor calibre. Nutrición: **poliuretano o silicona, 8-12 Fr**, con **fiador** (retirar tras confirmar la posición y **no reintroducirlo nunca**) y lastre en las transpilóricas. Descompresión (PVC, 14-20 Fr): **Levin** (una luz), **Salem** (**doble luz**: la azul es el **respiradero** que evita succionar la mucosa) y **Ewald** (25-30 Fr, **lavado gástrico**).
- **Inserción**: técnica limpia, paciente en **Fowler alto**; al llegar a la orofaringe, **barbilla al pecho** y tragar. Longitud **NEX** (nariz-oreja-xifoides).
- **Verificación**: la **auscultación con aire está desaconsejada**; **pH del aspirado < 4-5** (alterado por IBP); **radiografía = método de referencia** (obligatoria en intubados, neurológicos, sondas finas con fiador y transpilóricas).
- **Tolerancia**: cabecero **30-45°** durante la infusión y **1 h tras un bolo**. **Residuo gástrico**: umbral actual **> 500 ml** (con < 500 ml y sin otros signos, **se reinfunde y se continúa**); si preocupa, **procinéticos** (metoclopramida, eritromicina).
- **Cuidados (NIC 1056 alimentación enteral por sonda; NIC 1874 cuidados de la sonda)**: sistemas **abiertos** colgados **4-8 h** y equipo cada **24 h**; **cerrados 24-48 h**. **Lavados con 20-30 ml de agua** antes y después de cada toma, **cada 4-6 h** en continua y antes, entre y después de fármacos. **Nunca añadir fármacos a la bolsa**; no triturar *retard*, entéricos ni sublinguales. Rotar los puntos de fijación (UPP nasales) e **higiene bucal 3-4 veces al día**.
- **Diarrea** (la complicación más frecuente, hasta 30%): revisar fármacos (sorbitol, antibióticos, laxantes) y descartar ***C. difficile*** antes de suspender; reducir velocidad o concentración; **fibra soluble** o fórmula peptídica.

Fórmula	Nutrientes	Uso
Polimérica	Enteros	**Estándar**; isosmolar; la que **menos diarrea** da
Oligomérica (peptídica)	Péptidos	Intestino corto, **pancreatitis**, EII
Monomérica (elemental)	Aminoácidos libres	Malabsorción extrema; muy hiperosmolar
Respiratoria	**Más grasa, menos hidratos**	**EPOC** y ventilados (menos CO_2)
Renal	Pocas proteínas, potasio y fósforo	Insuficiencia renal prediálisis
Hepática	**Rica en aminoácidos ramificados**, pobre en aromáticos	Encefalopatía hepática

4. Nutrición parenteral

- Indicada si el tubo digestivo **no es utilizable** (fracaso o intestino corto masivo, fístulas de alto débito, mucositis grave, íleo prolongado). Produce atrofia de la mucosa intestinal.

	Periférica	Central
Osmolaridad	**< 800 mOsm/l**	> 1.000 mOsm/l
Acceso	Vena periférica	**CVC o PICC** con la punta en la **vena cava superior**
Duración	**Máximo 7-10 días**	Prolongada
Aporte	Limitado (≤ 10 g de nitrógeno; mucho volumen)	Completo
Complicación típica	**Flebitis química**	**Infección del catéter**, trombosis, neumotórax al insertar

- La bolsa la prepara **Farmacia** en cabina de flujo laminar; en la planta **solo se conecta**: **no añadir fármacos** (rompe la emulsión y precipita **fosfato cálcico**: embolia). **Fotoprotección obligatoria en menores de 2 años** (bolsas y sistemas opacos; la luz genera peróxidos).
- **Bacteriemia Zero**: **luz exclusiva** para la nutrición (sin extracciones ni bolos); **clorhexidina alcohólica ≥ 0,5%** (2%); **apósito transparente cada 7 días**, **de gasa cada 48 h** (o antes si está sucio o despegado); **sistemas con lípidos cada 24 h**; desinfectar el conector por fricción (***scrub the hub***) antes de cada uso.
- **Oclusión del catéter**: no forzar con jeringas pequeñas (2-5 ml generan presiones que lo rompen); usar ≥ 10 ml y, si es un trombo, **uroquinasa 5.000 U/ml** (1-3 ml, 30-60 min) y aspirar.

- **Complicaciones metabólicas**: **hiperglucemia** (la más frecuente: **glucemia cada 6 h**; insulina si > 150-180 mg/dl); **hipoglucemia de rebote** al suspenderla bruscamente (bajar a la mitad las últimas 1-2 h o poner **glucosado al 10%** al mismo ritmo); **colestasis y barro biliar** (sin estímulo de la colecistoquinina) y **esteatosis** por sobrealimentación.

5. Síndrome de realimentación

- Tras ayuno o desnutrición grave, la glucosa provoca un **pico de insulina** que mete en la célula **fósforo, potasio y magnesio** (las cifras basales pueden parecer normales). Aparece en las **primeras 72 h**.
- **Hipofosfatemia** (marcador más característico: falta de **ATP**, fallo del **diafragma** y cardiaco), **hipopotasemia** (arritmias), **hipomagnesemia** (temblor, convulsiones) y **déficit de tiamina** (**encefalopatía de Wernicke**, acidosis láctica).

Riesgo alto (NICE/ASPEN)	
1 criterio mayor	**IMC < 16**; pérdida de peso **> 15%** en 3-6 meses; ingesta mínima **> 10 días**; **K, P o Mg bajos** antes de alimentar
o **2 criterios menores**	IMC < 18,5; pérdida > 10%; ingesta mínima > 5 días; **alcoholismo** o fármacos (diuréticos, insulina, quimioterapia, antiácidos)

- **"Start low, go slow"**: empezar con el **25-50% del objetivo** (**10-15 kcal/kg/día**) y subir en **4-7 días**; **tiamina 200-300 mg IV antes** de la primera toma o del primer suero glucosado; **fósforo, magnesio, potasio y calcio** antes y **a diario durante 72 h**; si bajan, frenar la nutrición y reponer.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Paciente en shock (fase *ebb*): **no** se alimenta.

! **Residuo gástrico de 250 ml sin otros signos: reinfundir y continuar.**

! Fórmula para EPOC retenedor: **rica en grasas**; hepática: **rica en ramificados**.

! Parenteral periférica: **< 800 mOsm/l y ≤ 7-10 días**.